

EXAMEN 1

Presentación

Enunciados Examen 1

Asignatura: **75.611 Fundamentos físicos de la informática**

Semestre: **Curso 2021-22 Semestre 1**

Fecha: **09/01/2022**

Criterios de valoración

Distribución de la puntuación:

8 cuestiones, todas las cuestiones puntúan igual (12,5 % cada cuestión).

Cuestión 1

Un rayo de luz laser se transmite por el aire ($n_{aire} = 1$) e incide sobre la superficie de un vidrio con un ángulo de 50° respecto a la normal. Si el rayo sale refractado con un ángulo de 30° respecto a la normal ¿Cuál es el índice de refracción del vidrio?

Solución:

En el apartado 2 del módulo de *Óptica y Fotónica* hemos visto las propiedades de la luz como rayo y concretamente en el apartado 2.3 se describen las leyes de la óptica geométrica: la ley de la reflexión y la ley de la refracción. El haz de luz al pasar de un medio a otro se refracta siguiendo la ley de Snell. Esta ley da la relación entre el ángulo de incidencia y el de refracción medidos respecto de la normal a la superficie que separa los dos medios, como podemos ver en la ecuación (12) del módulo y tal como se indica a continuación:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (1)$$

donde n_1 y n_2 son los índices de refracción del primero y el segundo medio respectivamente. El ángulo θ_1 corresponde al ángulo de incidencia y θ_2 al de refracción al segundo medio. Sabemos, por el enunciado, que el primer medio es aire, por tanto $n_1 = n_{aire} = 1$, también que $\theta_1 = 50^\circ$ y $\theta_2 = 30^\circ$. n_2 es el índice de refracción del vidrio, y por tanto el que estamos buscando; podemos despejarlo en la ley de Snell:

$$n_2 = n_1 \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} \quad (2)$$

Si sustituimos los valores:

$$n_2 = 1 \frac{\sin(50^\circ)}{\sin(30^\circ)} = 1,53 \quad (3)$$

Por tanto, el índice de refracción del vidrio es $n_{vidrio} = 1,53$.

Cuestión 2

Un fotón viaja por el vacío con una longitud de onda de 400 nm y otro lo hace con 600 nm. Explicad de forma razonada cuál de los dos fotones tendrá más energía.

Solución:

Como regla general, en las mismas condiciones, menos longitud de onda implica más energía. Por tanto, el fotón de 400 nm tendrá más energía que el de 600 nm.

Veámoslo con las fórmulas:

En el módulo de óptica y fotónica encontramos la ecuación (88), que nos relaciona la energía (E) y la frecuencia (f) con una constante de proporcionalidad (la constante de Planck h):

$$E = hf \quad (4)$$

Por otro lado, por la expresión (8) del mismo módulo, también sabemos que frecuencia (f) y longitud de onda (λ) se relacionan con la velocidad de propagación (v):

$$f = \frac{v}{\lambda} \quad (5)$$

Por tanto:

$$E = h \frac{c}{\lambda} \quad (6)$$

donde c es la velocidad de la luz en el vacío, ya que el enunciado dice que se trata de fotones que viajan por el vacío. Notad que a efectos de responder la cuestión, el valor de la velocidad de los fotones es indiferente mientras sea la misma para los dos. En efecto, de la expresión anterior, podemos deducir que en aumentar el denominador (λ) disminuye la energía (E) y al revés. Por tanto, **el fotón de longitud de onda 400 nm tendrá una energía más grande que la del fotón de 600 nm.**

Cuestión 3

Considerad el circuito de la figura, donde el valor de R es $10\ \Omega$:

- ¿Cuántas mallas tiene este circuito?
- Calculad la resistencia equivalente (R_{th}) y el voltaje de Thévenin (V_{th}) visto desde los terminales A y B

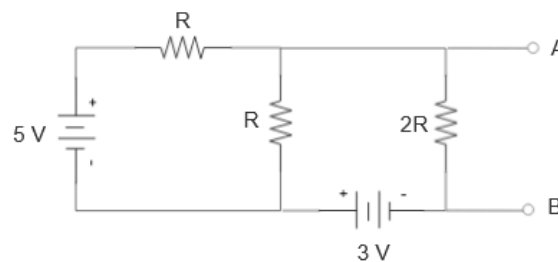


Figura 1: Circuito eléctrico.

Solución:

- La definición de malla es *cualquier camino cerrado dentro de un circuito*. Podéis encontrar esta definición en el apartado 5 del módulo de circuitos eléctricos. Por tanto, si lo aplicamos al circuito de la figura:

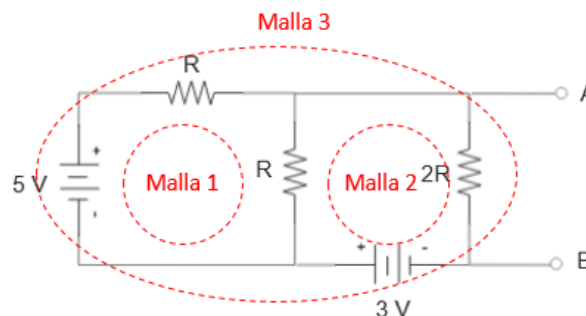


Figura 2: Mallas en el circuito eléctrico.

Tenemos 3 mallas en este circuito.

- La resistencia equivalente de Thévenin es la resistencia que se ve desde los terminales (en este caso A y B) cuando las fuentes independientes están desactivadas. Podéis encontrar esta definición en el apartado 6.3 del módulo de circuitos eléctricos.

En este caso todas las fuentes son fuentes de tensión, por tanto las substituiremos por cortocircuitos:

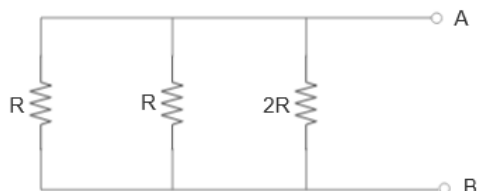


Figura 3: Circuito con las fuentes de tensión cortocircuitadas

Ahora lo que tenemos son 3 resistencias en paralelo, que podemos substituir por una única resistencia equivalente:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{2R} \quad (7)$$

Como $R = 10 \Omega$:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} = \frac{1}{4} \rightarrow R_{eq} = 4 \Omega \quad (8)$$

Que es precisamente la resistencia que buscamos:

$$R_{th} = R_{eq} = 4 \Omega \quad (9)$$

Para encontrar el voltaje de Thévenin hemos de calcular la caída de tensión entre los terminales A y B. Aplicaremos las leyes de Kirchhoff, que podéis encontrar explicadas en el apartado 5 del módulo de circuitos eléctricos.

Definimos las intensidades I_a , I_b i I_c según la figura 4

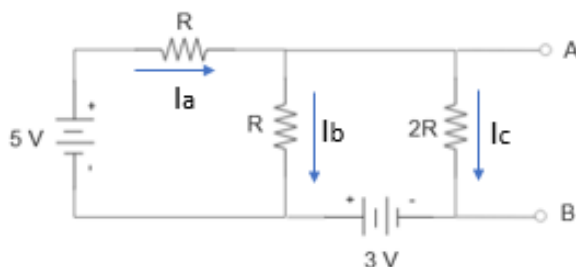


Figura 4: Circuito con la representación de las intensidades que circulan

Las intensidades cumplirán:

$$I_a = I_b + I_c \quad (10)$$

Tomamos, por ejemplo, la denominada en el apartado a) como Malla 1. Se cumple:

$$I_a R + I_b R - 5 \text{ V} = 0 \quad (11)$$

Y para la Malla 3:

$$I_a R + I_b 2R - 3 \text{ V} - 5 \text{ V} = 0 \quad (12)$$

Como $I_b = I_a - I_c$, podemos sustituir I_b en la ecuación 11:

$$I_a R + I_a R - I_c = 5 \text{ V} \rightarrow 2I_a R - I_c = 5 \text{ V} \quad (13)$$

Si multiplicamos la ecuación 13 por (-2) y la sumamos a la ecuación 12 obtenemos:

$$5I_c R = 11 \quad (14)$$

Donde podemos despejar I_c y sustituir el valor de R :

$$I_c = \frac{11}{5R} = 0,22 \text{ A} = 220 \text{ mA} \quad (15)$$

Finalmente, la caída de tensión entre A y B es:

$$V_{AB} = I_c \cdot 2R = 4,40 \text{ V} = V_{th} \quad (16)$$

La tensión de Thévenin es 4,40 V

Cuestión 4

Disponemos del circuito de la figura, consistente en una fuente de tensión de 5V, un interruptor manual, un condensador de capacidad 10 mF y una resistencia R.

- Si la resistencia está construida con un conductor de longitud 2 cm, resistividad $25 \cdot 10^{-2} \Omega \cdot \text{m}$ y sección $0,5 \text{ cm}^2$; calculad el valor de esta resistencia
- Suponemos que el inicialmente el condensador está totalmente descargado y que cerramos el circuito accionando el interruptor. Calculad la intensidad que circulará por el circuito 10 ms después de haber cerrado el interruptor

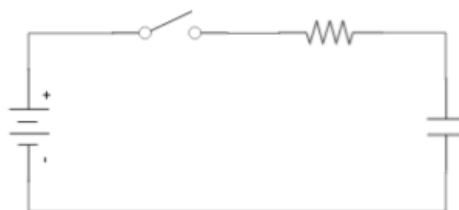


Figura 5: Circuito correspondiente a la cuestión 4

Solución:

- Podemos calcular la resistencia con la fórmula (2), que encontraréis en el apartado 1.4 del módulo de circuitos eléctricos:

$$R = \rho \frac{L}{S} \quad (17)$$

donde ρ es la resistividad, L la longitud y S la sección del conductor. Disponemos de todos los valores en el enunciado y podemos sustituir:

$$R = \rho \frac{L}{S} = 25 \Omega \cdot \text{cm} \cdot \frac{2 \text{ cm}}{0,5 \text{ cm}^2} = 100 \Omega \quad (18)$$

Fijaos que hemos cambiado todas las unidades a cm para poder operar.

- Podemos calcular la intensidad que circulará por el circuito, $i(t)$, utilizando la ecuación (22) de módulo de circuitos RLC:

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{1}{RC}t} \quad (19)$$

donde V es la tensión del circuito y R la resistencia. Disponemos de todos los elementos para poder sustituir:

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{1}{RC}t} \rightarrow i(t = 10^{-2} \text{ s}) = \frac{5}{100} e^{-\frac{10^{-2}}{100 \cdot 10^{-2}}} = 0,0495 \text{ A} = 49,5 \text{ mA} \quad (20)$$

Por tanto, circulará una intensidad de 49,5 mA.

Cuestión 5

Disponemos de un cilindro macizo de longitud infinita y radio 10 cm con una densidad volumétrica de carga $\rho = 1 \text{ C/m}^3$. Calculad el módulo de la fuerza ejercida por el cilindro sobre un electrón colocado a 1 metro del eje del cilindro (Dato: la carga del electrón es $q_e = -1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$)

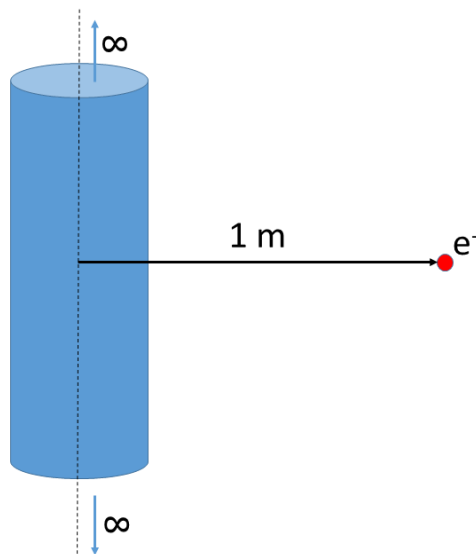


Figura 6: Esquema de la situación descrita en el enunciado de la cuestión

Solución:

Se trata de un caso de fuerza electrostática. Aplicaremos la fórmula que nos permite calcular la fuerza ($\vec{F}$) sobre una carga (q) en un campo eléctrico ($\vec{E}$), que es la ecuación (39) del módulo de electrostática:

$$\vec{F} = q\vec{E}(\vec{r}) \quad (21)$$

Debemos calcular primero cual es el campo eléctrico en el punto donde se encuentra el electrón. Aplicaremos el Teorema de Gauss, que podéis encontrar expresado como la ecuación (53) del módulo de electrostática:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (22)$$

Construimos una superficie cilíndrica de longitud L y radio 1 m (que es el punto donde se encuentra el electrón). Los vectores $d\vec{S}$ y $\vec{E}$ son paralelos, por tanto la integral cerrada anterior se puede simplificar:

$$\Phi = E \oint_S d\vec{S} = E \cdot 2\pi r L = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} \quad (23)$$

donde r es el radio del nuevo cilindro dibujado y L su longitud.

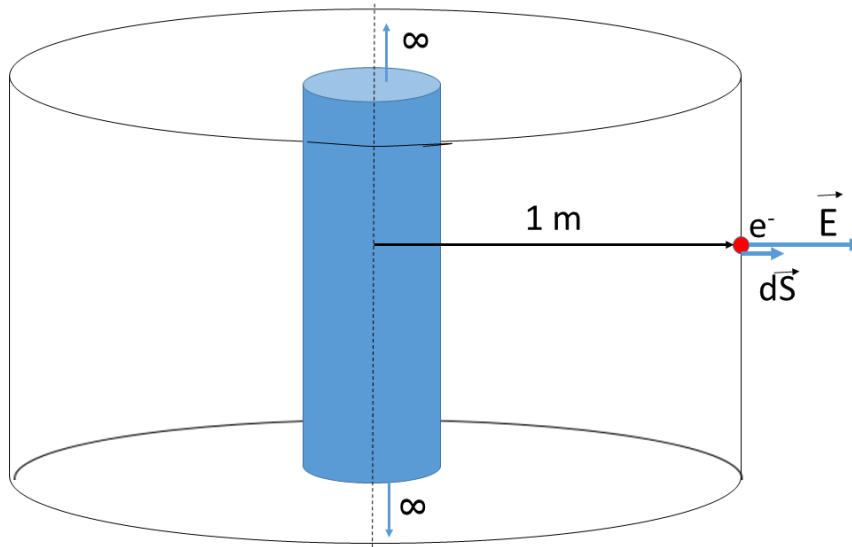


Figura 7: Esquema de la situación descrita en el enunciado de la cuestión con una superficie gaussiana

Como conocemos la densidad volumétrica de carga (ρ) y el radio (R) del cilindro macizo podemos escribir Q_{int} como :

$$Q_{int} = \rho \pi R^2 L \quad (24)$$

Si unimos todas las piezas:

$$E \cdot 2\pi r L = \frac{\rho \pi R^2 L}{\varepsilon_0} \quad (25)$$

Por tanto, el módulo del campo eléctrico a 1 m de su eje, donde se encuentra el electrón, es:

$$E(r = 1 \text{ m}) = \frac{\rho \cdot 0,1^2}{2\varepsilon_0} \text{ [N/C]} \quad (26)$$

El módulo de la fuerza será:

$$F = \frac{q_e \cdot \rho \cdot 0,005}{\varepsilon_0} = \frac{-1,602 \cdot 10^{-19} \cdot 0,005}{8,854 \cdot 10^{-12}} = -9,05 \cdot 10^{-11} \text{ N} = -0,0905 \text{ nN} \quad (27)$$

Cuestión 6

Disponemos de un condensador planoparalelo de capacidad 10 nF. Construimos otro dispositivo idéntico pero con el doble de separación entre placas. ¿Cuál será el valor de capacidad de este nuevo condensador?

Solución:

Sabemos por la ecuación (118) del módulo de electrostática que la capacidad de un condensador puede calcularse como:

$$C = \frac{\varepsilon}{d} \cdot S \quad (28)$$

donde S es la superficie de las placas del condensador y d la distancia entre placas. Si solo variamos la distancia (ahora $d' = 2d$), el resto de elementos quedan igual, y por tanto:

$$C' = \frac{\varepsilon}{d'} \cdot S = \frac{\varepsilon}{2d} \cdot S = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon}{d} \cdot S = \frac{1}{2} C = \frac{1}{2} 10 \text{ nF} = 5 \text{ nF} \quad (29)$$

La capacidad del nuevo condensador será de 5 nF.

Cuestión 7

Explicad razonadamente si las siguientes afirmaciones son VERDADERAS o FALSAS

- a) En un circuito cerrado, puede existir fuerza electromotriz inducida (fem) aunque el flujo magnético que lo atraviesa sea nulo en un instante
- b) En un circuito cerrado, un flujo magnético constante en el tiempo produce fuerza electromotriz inducida (fem) también constante

Solución:

La tres preguntas pueden ser contestadas mediante la Ley de inducción de Faraday-Lenz, que es la ecuación (88) del módulo de magnetostática e inducción electromagnética:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt} \quad (30)$$

donde ε es la fuerza electromotriz (fem) y Φ_m es el flujo magnético que atraviesa el circuito.

- a) La afirmación es VERADERA: Si el flujo magnético siempre fuera cero, su derivada sería cero y por tanto la fuerza electromotriz también sería cero. Pero fijos que nos dice que el flujo es cero en un instante, por tanto, en otro instante puede perfectamente ser diferente de cero. En este caso nos encontraríamos que la derivada del flujo no es cero y por tanto la fuerza electromotriz inducida tampoco será cero. Por tanto, un flujo magnético nulo en un instante no necesariamente implica una fem nula.
- b) La afirmación es FALSA: Si el flujo magnético es constante, su derivada respecto del tiempo es cero; por tanto la fem es cero.

Cuestión 8

Un protón que se mueve en la dirección del eje x a una cuarta parte de la velocidad de la luz entra en una zona del espacio con un campo magnético constante de valor $\vec{B}(\vec{r}) = 2\vec{i} + \vec{j}$ [T]. Calculad la fuerza que experimentará el protón cuando se encuentra dentro de la zona afectada por el campo magnético (Dato: la carga del protón es $q_p = 1,602 \cdot 10^{-19}$ C)

Solución:

Para contestar esta cuestión deberemos usar la ecuación (30) del módulo de magnetostática e inducción electromagnética, que nos da la fuerza experimentada por una carga (q) que se mueve a una cierta velocidad ($\vec{v}$) por un campo magnético ($\vec{B}$):

$$\vec{F}_q = q\vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}) \quad (31)$$

Como el enunciado nos dice que el protón se mueve a un cuarto de la velocidad de la luz en el eje x , podemos escribir esta velocidad de forma vectorial como:

$$\vec{v}_p = \frac{c}{4}\vec{i} \quad (32)$$

Conocemos el valor de la carga y del campo magnético, por tanto podemos hacer el producto vectorial:

$$\vec{F}_p = q_p \vec{v}_p \times \vec{B}(\vec{r}) = q_p \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ c/4 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = q_p \cdot \frac{c}{4} \vec{k} = 1,20 \cdot 10^{-11} \vec{k} \text{ [N]} \quad (33)$$

Por tanto, la fuerza que experimentará el protón será $1,20 \cdot 10^{-11} \vec{k}$ [N].